考试试卷 1

闭卷考试时间： 100 分钟

一、填空题（本题 15 分，每小题 3 分）

1、设 $A \quad A_1, A_2, A_3, A_4$ 为四阶方阵，其中 $A_i \ (i \quad 1,2,3,4)$ 为 A 的第 i 个列向量 ，

令 $B \quad A_1 \quad A_2, A_2 \quad A_3, A_3 \quad A_4, A_4 \quad A_1$ ，则 $|B|$ _____。

2、设 A 为三阶方阵， A 为 A 的伴随矩阵，且 $|A| \quad 3$，则 $|(A)^{1}|$ _____。

$$
3、设\ A \quad \begin{matrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 3 & t \\ 1 & t & 3 & 5 & 2 \end{matrix} ，且\ R(A) \quad 2，则\ t \quad \underline{\qquad}。
$$

4、若 n 阶方阵 A 有特征值 ，则 $f(A) \quad A^{k} \quad a_{k\ 1}A^{k\ 1} \quad a_1 A \quad a_0 E$ 必有

特征值 _____。

5、若二次型 $f \quad x^2 \quad 3y^2 \quad z^2 \quad 2axy \quad 2xz \quad 2yz$ 经正交变换化为 $f \quad y_1^2 \quad 4y_2^2$，

则 a _____。

二、选择题（本题 15 分，每题 3 分）

1、设 A 是 n 阶方阵，则 $|A| \quad 0$ 的必要条件是（ ）。

（A） A 中两行（列）元素对应成比例； （B） A 中有一行元素全为零；

（C）任一行元素为其余行的线性组合； （D）必有一行元素为其余行的线性组合。

2、设 A 是 n 阶对称阵， B 是 n 阶反对称阵，则下列矩阵中反对称矩阵是（ ）

（A） BAB； （B） ABA； （C） $ABAB$； （D） $BABA$。

3、设向量组 $_1 \quad 1,1,1^{T}$， $_2 \quad 1,2,3^{T}$， $_3 \quad 1,3, \ t^{T}$，当 t （ ）时，向量组 $_1$， $_2$， $_3$

线性相关。

（A）5 （B）4 （C）3 （D）2

4、设 A 为 4 3 矩阵， $_1$， $_2$， $_3$ 是非齐次线性方程组 $Ax \quad b$ 的 3 个线性无关的解向量，

k_1, k_2 为任意常数，则非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的通解为（　　）。

（A） $\frac{2+3}{2} + k_1(2-1)$ ；　　（B） $\frac{2+3}{2} + k_1(2-1)$ ；

（C） $\frac{2+3}{2} + k_1(2-1) + k_2(3-1)$ ；　　（D） $\frac{2+3}{2} + k_1(2-1) + k_2(3-1)$。

5、设方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & k & 0 \\ 0 & 0 & k^2 \end{pmatrix}$ 是正定矩阵，则必有（　　）。

（A） $k = 0$ ；　　（B） $k = 1$ ；　　（C） $k = 2$ ；　　（D） $k = 1$。

三、（本题 8 分）　计算行列式

$$\begin{vmatrix} a_0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ a_1 & x & 1 & 0 & 0 \\ & & & & \\ a_{n-2} & 0 & 0 & x & 1 \\ a_{n-1} & 0 & 0 & 0 & x \end{vmatrix}$$

，其中 $a_i = 0, i = 0,1,2, \ldots, n-1$。

四、（本题 12 分）　设 $AX = E + A^2 X$，且 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，求矩阵 X 及 X^{-1}，

其中 X^{-1} 为 X^{-1} 的伴随矩阵，E 为单位矩阵。

五、（本题 14 分）　设向量组 $_1 = (1,0,1)^T$，$_2 = (0,1,1)^T$，$_3 = (1,3,5)^T$ 不能由向量组 $_1 = (1,1,1)^T$，$_2 = (1,2,3)^T$，$_3 = (3,4,k)^T$ 线性表示。　（1）求向量组 $_1$，$_2$，$_3$ 的一个极大无关组；　（2）求 k 的值；　（3）将向量 $_1$ 用 $_1$，$_2$，$_3$ 线性表示。

六、（本题 14 分）　设齐次线性方程组（Ⅰ）为 $\begin{matrix} x_1 + x_2 = 0 \\ x_2 + x_4 = 0 \end{matrix}$，已知齐次线性方程组（Ⅱ）的通解为 $k_1(0,1,1,0)^T + k_2(1,2,2,1)^T$。（1）求方程组（Ⅰ）的基础解系；　（2）问方程组（Ⅰ）和（Ⅱ）是否有非零公共解？若有，则求出所有非零公共解，若没有，则说明理由。

七、（本题 14 分） 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&1&x\\0&0&1&1\end{pmatrix}$，

（1）已知 A 的一个特征值为 2，求 x；（2）求方阵 P，使 $AP^{T}AP$ 为对角阵。

八、（本题 8 分） 试证明：

n 阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&b&b&\cdots&b\\b&1&b&\cdots&b\\b&b&b&\cdots&1\end{pmatrix}$ 的最大特征值为 $a^{2}[1+(n-1)b]$，其中 $0<b<1$。

参考答案

一、填空题（本题 15 分，每题 3 分） 1、0； 2、$\frac{1}{9}$； 3、4； 4、$f(x)$； 5、1。

二、选择题（本题 15 分，每题 3 分） 1、D； 2、B； 3、A； 4、C； 5、B.

三、（本题 8 分） 解：从第一行开始，每行乘 x 后逐次往下一行加，再按最后一行展开得：

原式 $=a_0x^{n-1}+a_1x^{n-2}+\cdots+a_{n-2}x+a_{n-1}$。

四、（本题 12 分）解：由 $AX+E=A^{2}+X$，得：$(A-E)X=A^{2}-E$，

$|A-E|=\begin{vmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{vmatrix}=1\neq 0$，$(A-E)$ 可逆，故 $X=A+E=\begin{pmatrix}2&0&1\\0&3&0\\1&0&2\end{pmatrix}$；

由于 $|X|=9\neq 0$，$(X^{-1})^{-1}=|X^{-1}|X^{-1-1}=\frac{1}{|X|}X=\frac{1}{9}\begin{pmatrix}2&0&1\\0&3&0\\1&0&2\end{pmatrix}$。

五、（本题 14 分） 解：（1） 令 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$|A|=1\neq 0$，$R(A)=3$，

则 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，故 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的一个极大无关组；

（2）由于 4 个 3 维向量 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_i(i=1,2,3)$ 线性相关，

若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则 α_i 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，与题设矛盾；

于是 $_1$, $_2$, $_3$线性相关，从而 $|\ _1,\ _2,\ _3| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & k \end{vmatrix} = k - 5 = 0$, $k = 5$。

（3）令 $B = (_1, _2, _3, _1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，

$_1 = 2\ _1 + 4\ _2 + \ _3$。

六、（本题 14 分）解：（1） $A \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，所以方程组（Ⅰ）的

基础解系为： $_1 = (0,0,1,0)^T$， $_2 = (1,1,0,1)^T$；

（2）设 $k_1(0,1,1,0)^T + k_2(1,2,2,1)^T = k_3\ _1 + k_4\ _2$，即

$$k_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = k_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + k_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \\ k_4 \end{pmatrix} = 0, \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故上述方程组的解为 $k(1,1,1,1)^T$，于是方程组（Ⅰ）和（Ⅱ）所有非零公共解为：

$k(1,1,1,1)^T$（$k \neq 0$为任意常数）。

七、（本题 14 分）解：（1）

$$|E - A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \\ 1 & 0 & 0 & \\ 0 & 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & & \\ 1 & 1 & x \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1)^2 \cdot x = 0,$$

将 $= 2$ 代入上式，得 $x = 1$；

（2）由（1）得 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，显然 A为实对称阵，而 $A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$

令 $A^T A = A^2 = \begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix}$，显然 $A^T A$和A_2也是实对称阵，A_1是单位阵，

由 $|E \quad A_2| \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} \quad 4 \quad 0$，得 A_2 的特征值 $_1 \quad 0, \quad _2 \quad 4,$

A_2 属于 $_1$ 对应的特征向量为 $_1 \quad (1, \quad 1)^T$，单位化： $_1 \quad (\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \frac{\sqrt{2}}{2})^T,$

A_2 属于 $_2$ 对应的特征向量为 $_2 \quad (1,1)^T$， 单位化： $_2 \quad (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})^T,$

取 $P \begin{matrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{matrix}$，则有 $AP^T \quad AP \quad P^T(A^T A)P \begin{matrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{matrix}$。

八、（本题 8 分）证明：由

$|E \quad A| \begin{vmatrix} a^2 & a^2b & a^2b & a^2b \\ a^2b & a^2 & a^2b & a^2b \\ a^2b & a^2b & a^2b & a^2 \end{vmatrix} \quad a^2 \quad a^2b^{n-1} \quad a^2 \quad (1 \quad n)a^2b \quad 0$

得 A的特征值 $_1 \quad a^2[1 \quad (n \quad 1)b], \quad _2 \quad _3 \quad \quad _n \quad a^2(1 \quad b),$

$0 \quad b \quad 1, a^2 \quad 0, \quad _1 \quad _2 \quad _3 \quad \quad _n,$

故 A的最大特征值是 $_1 \quad a^2[1 \quad (n \quad 1)b]$。

考试试卷 2

闭卷考试时间： 100 分钟

一、填空题（本题 15 分，每小题 3 分）

1、若 n 阶行列式零元素的个数超过 n（n-1）个，则行列式为 _____。

2、若 A 为 4 阶矩阵，且 $|A| = \frac{1}{2}$，则 $|(3A)^{-1} \quad 2A^*| =$ _____。

3、设 $A=\begin{matrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{matrix}$，且 R（A）=3，则 k= _____。

4、已知向量 ， =（1,2,3）， =（1， $\frac{1}{2},\frac{1}{3}$,），设 A= ^{T} ，则 A^{n} = _____。

5、设 A 为 n 阶方阵， $|A|$ 0, A 为 A 的伴随矩阵， E 为 n 阶单位阵，若 A 有特征值 ,则（ A ）^{2} E 必有特征值 _____。

二、选择题（本题 15 分，每题 3 分）

1、设 A， B,C 为 n 阶方阵， E为 n 阶单位阵，且 ABC=E ，则下列各式中（ ）不成立。

（A） CAB=E (B) $B^{1}A^{1}C^{1}$ E

(C) BCA=E (D) $C^{1}A^{1}B^{1}$ E

2、设 A,B 均为 n 阶非零矩阵，且 AB=O ，则它们的秩满足（ ）。

（A）必有一个等于零 （B）都小于 n

(C) 一个小于 n，一个等于 n （D）都等于 n

3、下列命题中正确的是（ ）

（A）在线性相关的向量组中，去掉若干个向量后所得向量组仍然线性相关

（B）在线性无关的向量组中，去掉每个向量的最后若干分量后仍然线性无关

（C）任何 n+k 个 n 维向量（ k 1）必然线性相关

（D）若只有 k_1,k_2， k_m 全为零时，等式 $k_{1\ 1}$ $k_{m\ m}$ $k_{1\ 1}$ $k_{m\ m}$ 0 才成立，且 $_{1}$， $_{2}$ $_{m}$ 线性无关，则 $_{1}$， $_{2}$ $_{m}$ 线性无关

4、设 $_{1}$ $(1,\ 2,1)^{T}$， $_{2}$ $(1,\ 1,1)^{T}$，则 $_{3}$ =（ ）时，有 $_{1}$， $_{2}$， $_{3}$ 为 R^{3} 的基

（A） $(2,1,2)^{T}$ （B） $(1,0,1)^{T}$ （C） $(0,1,0)^{T}$ （D） $(0,0,1)^{T}$

5、设二次型的矩阵为 $A=\begin{matrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & k \end{matrix}$ ，且此二次型的正惯性指数为 3，则（ ）

（A） k>8 (B) k>7 (C) k>6 (D) k>5

三、（10 分）计算 n 阶行列式 D_n $\begin{vmatrix} 1 & 1 & & 1 \\ 1 & 1 & & 1 \\ & & & \\ 1 & 1 & & 1 \\ 1 & 1 & & 1 \end{vmatrix}$,并求该行列式展开后的正项总数。

四、（10 分） 设 $AX = A^2 X$,且 $A = \begin{matrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{matrix}$，求矩阵 X及$(X^{-1})$，其中

(X^{-1}) 为X^{-1} 的伴随矩阵, E 为单位矩阵。

五、（本题 14 分） 设有向量组

$$\alpha_1 = \begin{matrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ 0 \end{matrix}, \quad \alpha_2 = \begin{matrix} 7 \\ 0 \\ 14 \\ 3 \end{matrix}, \quad \alpha_3 = \begin{matrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{matrix}, \quad \alpha_4 = \begin{matrix} 5 \\ 1 \\ 6 \\ 2 \end{matrix},$$

(1) 求该向量组的秩；

(2) 求该向量组的一个最大无关组，并把其余向量分别用求得的最大无关组线性表出。

六、（本题 14 分） 设向量 $(1, 1, 1)$，（1）求 3 阶方阵 A^T 的特征值与特征向量；

（2）求一正交矩阵 Q，使$Q^T AQ$ 为对角矩阵。

七、（本题 14 分）设矩阵 $A = \frac{1}{2}\begin{matrix} 1 & 2a & 1 \\ \sqrt{2} & 2b & \sqrt{2} \\ 1 & 2c & 1 \end{matrix}$，

（1）问 a, b, c为何值时 A是正交矩阵 ；

（2）当 A 是正交矩阵时，求方程组 $AX = \begin{matrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{matrix}$ 的解。

八、（本题 8 分）

证明： n维列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 线性无关的充要条件是

–

$$D \begin{vmatrix} T & T & & T \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ T & T & & T \\ 2 & 1 & 2 & 2 \\ & & & \\ T & T & & T \\ n & 1 & n & 2 \end{vmatrix} \quad 0$$

其中 $_i^T$ 表示向量 $_i$ 的转置，$i \quad 1,2, \quad ,n$。

参考答案

一、填空：（每小题 3 分，共计 15 分）

1、0 ；　　2、$\frac{32}{81}$ ；　　3、 -3 ；

4、$A \quad 3^{n\ 1} \begin{matrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 2 & 1 & 2/3 \\ 3 & 3/2 & 1 \end{matrix}$ ；　　5、$\underline{|A|}^{2}$ 1。

二、选择：（每小题 3 分，共计 15 分）

1、D　　2、B　　3、C　　4、D　　5、A

三、（本题 10 分）（练习册 P117 ）

解：$D_n \begin{matrix} & & & & \\ c_1 & c_2 & & & \\ c_1 & c_3 & & & \\ c_1 & \cdots\cdots & & & \\ c_1 & c_n & & & \end{matrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \ldots & 0 \\ 1 & 2 & 0 & \ldots & \\ 1 & 2 & 2 & \ldots & \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 1 & 2 & 2 & \ldots & 2 \end{vmatrix} \quad 2^{n\ 1}$，

设 D_n 展开式中正、负项总数分别为 x_1, x_2，则 $x_1 \quad x_2 \quad n!$，$x_1 \quad x_2 \quad 2^{n\ 1}$，于是正项总数为 $x_1 \quad \frac{1}{2}(2^{n\ 1} \quad n!)$。

四、（本题 10 分）

解：由 $AX \quad E \quad A^2 \quad X$，得：$(A \quad E)X \quad A^2 \quad E$，

$$|A\quad E|\begin{vmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{vmatrix}\quad 1\quad 0,\quad (A\quad E)\text{ 可逆，故}$$

$$X\quad A\quad E\quad \begin{matrix}2&0&1\\0&3&0\\1&0&2\end{matrix};$$

由于 $|X|\quad 9\quad 0,$

$$X^{1}\quad |X^{1}|X^{1\ 1}\quad \frac{1}{|X|}X\quad \frac{1}{9}\begin{matrix}2&0&1\\0&3&0\\1&0&2\end{matrix}.\circ$$

五、（本题 14 分）

解：将矩阵 $_{1}, _{2}, _{3}, _{4}$ 化为最简形阶梯形矩阵

$$\begin{matrix}1&7&2&5\\3&0&1&1\\2&14&0&6\\0&3&1&2\end{matrix}\quad\begin{matrix}1&1&0&1\\0&3&0&1\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{matrix}\quad\begin{matrix}1&0&0&\frac{2}{3}\\0&1&0&\frac{1}{3}\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{matrix},$$

（1） $R_{1}, _{2}, _{3}, _{4}\quad 3$；

（2） $_{1}, _{2}, _{3}$ 为所求的一个最大线性无关组，且 $_{4}\quad \frac{2}{3}\ _{1}\quad \frac{1}{3}\ _{2}\quad _{3}\circ$

六、（本题 14 分）

解： $A=^{T}\begin{matrix}1&1&1\\1&1&1\end{matrix}, |E\quad A^{2}|(\quad 3)\quad 0$

（1） A 的特征值为 0,0,3；由 AX=0 得对应的 0 的特征向量为 $k\begin{matrix}1\\1\\0\end{matrix}\ l\begin{matrix}1\\0\\1\end{matrix},k,l$

–

为不全为零的任意常数，　由 $(3E \quad A)X \quad 0$ 得对应 3 的特征向量为 $c \quad \begin{matrix}1\\1\\1\end{matrix}$，c

为任意非零常数。

（2）　将 $\begin{matrix}1\\0\end{matrix}$，$\begin{matrix}0\\1\end{matrix}$ 正交化，得 $\begin{matrix}1\\0\end{matrix}$，$\begin{matrix}1/2\\1\end{matrix}$，再单位化，得 $\begin{matrix}1/\sqrt{2}\\0\end{matrix}$，$\begin{matrix}1/\sqrt{6}\\2/\sqrt{6}\end{matrix}$，将 $\begin{matrix}1\\1\\1\end{matrix}$ 单位化得 $\begin{matrix}1/\sqrt{3}\\1/\sqrt{3}\\1/\sqrt{3}\end{matrix}$，$Q \quad \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{matrix}\sqrt{3} & 1 & \sqrt{2}\\ \sqrt{3} & 1 & \sqrt{2}\\ 0 & 2 & \sqrt{2}\end{matrix}$ 为所求正交阵。使

$$Q^{T}AQ \quad \begin{matrix}0 & & \\ & 0 & \\ & & 3\end{matrix}$$

七、（本题 14 分）

解：（1）若 A 是正交矩阵，则　A 的列向量两两正交，故有

$$\begin{matrix}2a & \sqrt{2} & 2\sqrt{2} & 0\\ 1 & 2b & 2 & 0\\ 2a & 2\sqrt{2}b & 2\sqrt{2}c & 0\end{matrix}$$

解得 $a \quad \frac{1}{\sqrt{2}}, b \quad \frac{1}{2}, c \quad 0$ 时 A 是正交矩阵。

（2）

$$X \quad A^{1} \begin{matrix}1\\1\\1\end{matrix} \quad A^{T} \begin{matrix}1\\1\\1\end{matrix} \quad \frac{1}{2}\begin{matrix}1 & \sqrt{2} & 1\\ 1 & \sqrt{2} & 1\\ 1 & \sqrt{2} & 1\end{matrix}^{T} \begin{matrix}1\\1\\1\end{matrix} \quad \frac{1}{2}\begin{matrix}1 & \sqrt{2} & 1\\ 1 & \sqrt{2} & 1\\ 1 & \sqrt{2} & 1\end{matrix} \begin{matrix}1\\1\\1\end{matrix} \quad \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{matrix}1\\2\\1\end{matrix}$$

八、（本题 8 分）

证：记矩阵 $A \quad (\ _1,\ _2,\cdots\ _n)$,则

$$A^TA=\begin{pmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ \vdots \\ a_n^T \end{pmatrix}(\ _1,\ _2,\cdots,\ _n)=\begin{pmatrix} {}^T_1\ _1 & {}^T_1\ _2 & \cdots & {}^T_1\ _n \\ {}^T_2\ _1 & {}^T_2\ _2 & \cdots & {}^T_2\ _n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ {}^T_n\ _1 & {}^T_n\ _2 & \cdots & {}^T_n\ _n \end{pmatrix}$$

由于 $|A^TA|=|A^T||A|=|A|^2\quad D$，从而得 $_1,\ _2,\cdots\ _n$ 线性无关

$|A|\quad 0\quad |A|^2\quad 0\quad D\quad 0$。

考试试卷 3

闭卷考试时间： 100 分钟

一、填空题（本题 15 分，每小题 3 分）

1、设 $f(x)\quad x^2\quad 3$，矩阵 $A\begin{pmatrix}1 & 0\\ 4 & 3\end{pmatrix}$，则 $f(A)$ _____。

2、设 A,B 为 n 阶矩阵， 如果有 n 阶可逆矩阵 P，使_____成立，则称 A 与 B 相似。

3、 n 元非齐次线性方程组 $A_{m\ n}x\quad b$ 有唯一解的充分必要条件是 _____。

4、已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)\quad 5x_1^2\quad 5x_2^2\quad 3x_3^2\quad 2x_1x_2\quad 6x_1x_3\quad 6x_2x_3$，则二次型 f 对应的矩阵 A _____。

5、设 4 阶方阵 A 满足： $|A|\quad 0,|3E\quad A|\quad 0,AA^T\quad 2E$，(其中 E 是单位矩阵)，则 A 的伴随矩阵 A^* 必有一个特征值为 _____。

二、选择题（本题　15 分，每题　3 分）

1、已知　4 阶方阵　A 的伴随矩阵为　A^*，且 A 的行列式 $|A|$　3，则 $|A^*|$　（　　）。

（A）　81　　(B) 27　　(C) 12　　(D) 9

2、设 A 、 B 都是 n 阶方阵，且　A 与 B 有相同的特征值，并且　A 、 B 都有 n 个线性无关的特征向量，则（　　）。

（A）　A 与 B 相似　　(B)　A　B

(C)　A　B，但 $|A　B|$　0　　(D)　A 与 B 不一定相似，但　$|A|$　$|B|$

3、设 n 阶方阵　A 为正定矩阵，下面结论　不正确 的是（　　）

（A）　A 可逆　　（B）　A^{1} 也是正定矩阵

（C）　$|A|$　0　　（D）　A 的所有元素全为正

4、若 n 阶实方阵　A　A^2，　E 为 n 阶单位矩阵，则（　　）。

（A）　R(A)　R(A　E)　n　　（B）　R(A)　R(A　E)　n

（C）　R(A)　R(A　E)　n　　（D）无法比较　R(A)　R(A　E) 与 n 的大小

5、设 $_1$ $\begin{matrix}0\\0\\c_1\end{matrix}$，$_2$ $\begin{matrix}0\\1\\c_2\end{matrix}$，$_3$ $\begin{matrix}1\\1\\c_3\end{matrix}$，$_4$ $\begin{matrix}1\\1\\c_4\end{matrix}$，其中 c_1,c_2,c_3,c_4 为任意常数，则下列向量组线性相关的为（　　）。

（A）　$_1$，$_2$，$_3$　　(B)　$_1$，$_2$，$_4$　　(C)　$_1$，$_3$，$_4$　　(D)　$_2$，$_3$，$_4$

三、（10 分）计算 n(n　2) 阶行列式　D_n $\begin{vmatrix} x & a & \cdots & a \\ a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & \cdots & x \end{vmatrix}$，$D_n$ 的主对角线上的元素都为 x，其余位置元素都为　a，且 x　a。

四、（10 分） 设 3 阶矩阵 A、B 满足关系： $A^{-1}BA = 6A + BA$，且 $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$，

求矩阵 B。

五、（10 分） 设方阵 A 满足 $A^2 + A - 2E = 0$（其中 E 是单位矩阵），求 A^{-1},$(A + 2E)^{-1}$。

六、（12 分） 已知向量组 A：

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 7 \\ 0 \end{pmatrix},$$

(1) 求向量组 A 的秩；

(2) 求向量组 A 的一个最大线性无关组，并把不属于该最大无关组的其它向量用该最大无关组线性表出。

七、（14 分）设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \\ & 1 & \\ 1 & 1 & \end{pmatrix}$ 与矩阵 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 相似，

（1）求 ， ；

（2）求正交矩阵 P，使 $P^{-1}AP = B$。

八、（14 分） 设有线性方程组为

$$\begin{cases} x_1 + a_1 x_2 + a_1^2 x_3 = a_1^3 \\ x_1 + a_2 x_2 + a_2^2 x_3 = a_2^3 \\ x_1 + a_3 x_2 + a_3^2 x_3 = a_3^3 \\ x_1 + a_4 x_2 + a_4^2 x_3 = a_4^3 \end{cases}$$

（1）证明：若 a_1, a_2, a_3, a_4 两两不等，则此方程组无解；

（2）设 $a_1 = a_3 = k, a_2 = a_4 = -k (k \neq 0)$，且已知 β_1， β_2 是该方程组的两个解，其中

$\beta_1 = (-1,1,1)^T$， $\beta_2 = (1,1,-1)^T$，写出此方程组的通解。

参考答案

二、填空：（每小题 3 分，共计 15 分）

1、$\begin{matrix}2 & 0\\ 8 & 6\end{matrix}$；2、$P^{1}AP$　B；3、R(A)　R(A,b)　n；4、A　$\begin{matrix}5 & 1 & 3\\ 1 & 5 & 3\\ 3 & 3 & 3\end{matrix}$；

5、$\frac{4}{3}$。

二、选择：（每小题 3 分，共计 15 分）

1、B　2、A　3、D　4、C　5、C

三、（本题 10 分）（见教材 P44 习题第 5 题）

解：后面 n　1列都加到第　1 列，得

$$D_n=\begin{vmatrix} x & (n\ \ 1)a & a & \cdots & a\\ x & (n\ \ 1)a & x & \cdots & a\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ x & (n\ \ 1)a & a & \cdots & x\end{vmatrix}=[x\ \ (n\ \ 1)a]\begin{vmatrix} 1 & a & a & \cdots & a\\ 1 & x & a & \cdots & a\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & a & a & \cdots & x\end{vmatrix}$$

$$=[x\ \ (n\ \ 1)a]\begin{vmatrix} 1 & a & a & \cdots & a\\ 0 & x\ \ a & 0 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & x & \cdots & a\end{vmatrix}=[x\ \ (n\ \ 1)a](x\ \ a)^{n\ \ 1}.$$

四、（本题 10 分）

解：$B=6(A^{1}\ \ E)^{1}=6\begin{matrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 4 & 0\\ 0 & 0 & 7\end{matrix}^{1}\ \ \begin{matrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{matrix}^{1}=6\begin{matrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 6\end{matrix}\ \ \begin{matrix}6 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{matrix}$。

五、（本题 10 分）(见练习册 P118 第五大题第 1 小题和典型题解 P173 例 7)

解： $A^2 \quad A \quad 2E \quad 0 \quad A\frac{A \quad E}{2} \quad E \quad A^{1}\frac{A \quad E}{2}$，

$A^2 \quad A \quad 2E \quad 0 \quad A \quad 2E \quad A^2 \quad (A \quad 2E)^{1} \quad (A^2)^{1} \quad \frac{(A \quad E)^2}{4}$ 或 $\frac{3E \quad A}{4}$。

六、（本题 12 分）(见教材 P89 习题 3 第 2 题，或典型题解 P178 例 6)

解：将矩阵 $_{1}, _{2}, _{3}, _{4}$ 化为最简形阶梯形矩阵

$$\begin{matrix}1 & 2 & 1 & 3\\ 4 & 1 & 5 & 6\\ 1 & 3 & 4 & 7\\ 2 & 1 & 1 & 0\end{matrix} \quad \begin{matrix}1 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{matrix},$$

（1） $R_{1}, _{2}, _{3}, _{4} \quad 2$；

（2） $_{1}, _{2}$ 为所求的一个最大线性无关组，且 $_{3} \quad _{1} \quad _{2}, \quad _{4} \quad _{1} \quad _{2}$。

七、（本题 14 分）(见典型题解 P190 例 14)

八、（本题 14 分）(见教材 P87 例 3.13)

解：（1）增广矩阵 B 的行列式是 4 阶范德蒙行列式：

$$|B| \quad \begin{vmatrix}1 & a_1 & a_1^2 & a_1^3\\ 1 & a_2 & a_2^2 & a_2^3\\ 1 & a_3 & a_3^2 & a_3^3\\ 1 & a_4 & a_4^2 & a_4^3\end{vmatrix} \quad \prod_{1 \quad i \quad j \quad 4} (a_j \quad a_i)$$

由于 a_1, a_2, a_3, a_4 两两不等，知 $|B| \quad 0$，从而 $R(B) \quad 4$，但系数矩阵 A 的秩 $R(A) \quad 3$，

故 $R(A) \quad R(B)$，因此方程组无解。

（2） $a_1 \quad a_3 \quad k, a_2 \quad a_4 \quad k(k \quad 0)$ 时，方程组变为

$$\begin{matrix} x_1 & kx_2 & k^2x_3 & k^3 \\ x_1 & kx_2 & k^2x_3 & k^3 \\ x_1 & kx_2 & k^2x_3 & k^3 \\ x_1 & kx_2 & k^2x_3 & k^3 \end{matrix} \quad \text{即} \quad \begin{matrix} x_1 & kx_2 & k^2x_3 & k^3 \\ x_1 & kx_2 & k^2x_3 & k^3 \end{matrix}$$

因为 $\begin{vmatrix} 1 & k \\ 1 & k \end{vmatrix}$ $2k$ 0，故 $R(A)$ $R(B)$ 2，所以方程组有解，且对应齐次方程组的基础解系含 $3-2=1$ 个解向量，又 $_1$，$_2$ 是原非齐次方程组的两个解，故 $_2$ $_1$ $(2,0,\ 2)^T$ 是对应齐次方程组的解；由于 0，故 是它的基础解系。于是原非齐次线性方程组的通解为

$$x \quad _1 \quad k \quad \begin{matrix} 1 \\ 1 \end{matrix} \quad k \quad \begin{matrix} 2 \\ 0 \end{matrix} \quad ,k \text{ 为任意常数。}$$